ICSOntとネットワークおよびエンドポイントの観測結果に基づく異常検知機構

水谷 駿斗[1,a)]　近藤 賢郎[1,2,b)]　石原 真太郎[3,4,c)]　前田 一平[3,d)]
橋本 果也[3,e)]　田中 里咲[4,f)]　奥村 剛[3,g)]　南 弘征[1,2,h)]

概要：工場や社会インフラなどで稼働する産業用制御システム（ICS）において，システム内の通信内容を踏まえたサイバー攻撃を許した場合の被害は甚大であり，迅速な検知が重要である．本稿では，著者らが提唱する，ネットワーク構成と Purdue モデルに基づく機能構成を統合的に扱うオントロジー ICSOnt を用いて，複数箇所での観測情報を俯瞰的に扱い，本来の動作仕様との乖離を異常として検知する機構を提案する．具体的にはまず，対象とする環境への脅威モデリングにより攻撃を予め整理した上で，制御主体の機能権限，制御による命令と結果の整合性，状態遷移，通信の統計的制約などに基づいて正常仕様を定義し，データベース化する．その上で，複数地点の観測情報から得られる関連情報を ICSOnt により統合的に集約したのち，仕様との不整合を検出し，攻撃の意図・手法・結果などを判別する．本稿では，FA 模擬プラントにおいて，中間者攻撃や DoS 等の模擬攻撃を発生させ，検知性能，スケーラビリティ，MITRE ATT&CK for ICS のカバレッジなどの評価を通じて，工場の FA システムを対象とした検知機構の有効性を確認する．

キーワード：産業用制御システム，異常検知，オントロジー，仕様ベース IDS，RDF

An Anomaly Detection Mechanism with ICSOnt driven by Network and Endpoint Monitoring

Hayato MIZUTANI[1,a)]　Takao KONDO[1,2,b)]　Shintaro ISHIHARA[3,4,c)]　Ippei MAETA[3,d)]
Katsuya HASHIMOTO[3,e)]　Risa TANAKA[4,f)]　Tsuyoshi OKUMURA[3,g)]　Hiroyuki MINAMI[1,2,h)]

Abstract: In industrial control systems (ICS) deployed in factories and social infrastructure, cyberattacks that exploit knowledge of internal system communications can cause severe damage, making rapid detection important. This study proposes an anomaly detection mechanism using ICSOnt, an ontology developed by the authors to integrate network topology with a functional architecture based on the Purdue model. The mechanism correlates observations collected at multiple points and detects deviations from intended operational specifications as anomalies. Specifically, we first organize potential attacks through threat modeling of the target environment. We then define and store normal operational specifications based on the functional privileges of control entities, consistency between control commands and their results, state transitions, and statistical constraints on communications. Next, ICSOnt is used to integrate relevant information derived from observations at multiple points. The mechanism detects inconsistencies with the specifications and identifies the intent, method, and outcome of an attack. We evaluate the proposed mechanism on a factory automation (FA) testbed using simulated attacks, including man-in-the-middle and denial-of-service attacks, and assess its effectiveness in factory automation systems in terms of detection performance, scalability, and coverage of MITRE ATT&CK for ICS.

Keywords: industrial control systems, anomaly detection, ontology, specification-based IDS, RDF

1. はじめに

産業用制御システム（Industrial Control System: ICS）

[1] 北海道大学大学院情報科学院
Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University
[2] 北海道大学情報基盤センター
Information Initiative Center, Hokkaido University
[3] 技術研究組合制御システムセキュリティセンター
Control System Security Center
[4] シンウェア株式会社
tinware, Inc.
[a)] mizutani.hayato.t5@elms.hokudai.ac.jp
[b)] latte@iic.hokudai.ac.jp
[c)] shintaro.ishihara@css-base6.jp
[d)] ippei.maeta@css-base6.jp
[e)] katsuya.hashimoto@css-base6.jp
[f)] r.tana@tinware.jp
[g)] tsuyoshi.okumura@css-base6.jp
[h)] min@iic.hokudai.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

は，物理プロセスと密接に結び付いた Programmable Logic Controller（PLC），Human Machine Interface（HMI），Engineering Workstation（EWS），Application Server 等から構成される．その可用性と安全性を維持するには，送信元，宛先，ポート番号だけでなく，制御命令の意味，設備状態および実行結果を考慮する必要がある [1]．例えば，登録済み EWS からの正しい形式のプログラム転送でも，PLC が動作中であれば危険となり得る．また，中間者攻撃で設定値が改変された場合，個々のパケットが正当でも，上位の命令値と下位の結果値には矛盾が生じる．

既存の Network-based IDS（NIDS）は，既知シグネチャ，通信頻度，通信シーケンスまたはプロセス変数の相関を利用する．一方，異なる Purdue レベルに存在する機器の役割，許可操作，操作時状態および複数観測源の値を一つの正常仕様として関連付けることは容易でなく，攻撃ごとの規則は設備変更時の管理も難しい．

Purdue モデルは，ICS を生産運用管理，監視制御，基本制御，物理プロセス等の機能階層で整理する．既報の ICSOnt[2] は，機能構成のオントロジーとネットワーク構成のオントロジーによる表記法ある．プラントの資産と関係を，RDF（Resource Description Framework）/OWL（Web Ontology Language）形式によって，機械可読に表現できる．本稿では ICSOnt を設備稼働中の異常検知へ拡張し，ネットワークおよびエンドポイントの観測情報を資産へ関連付け，正常仕様からの逸脱を検知する機構を提案する．

本稿の取り組みは次の 3 点である．

(1) NIST SP 800-82 Rev.3[1] と MITRE ATT&CK for ICS[3] を参照し，FA システムへの脅威を三つの攻撃パスと九つの攻撃ベクトルに整理する．
(2) S1「機能権限制約」，S2「命令・結果の整合性制約」，S3「状態付き操作制約」，S4「時系列通信制約」を定義し，SHACL[4] と SPARQL[5] で記述する．
(3) CSSC の FA 模擬プラントで取得した正常通信と模擬攻撃により検知結果を確認し，観測点数と観測対象数に対するスケーラビリティを評価する．

2. 背景と関連研究

2.1 Purdue モデルと ICSOnt

Purdue モデルは，ICS を機器の役割に基づく階層として整理する．本稿では Level 3 を生産運用管理，Level 2 を監視制御，Level 1 を基本制御，Level 0 を物理プロセスとして扱う．同一サブネット上に異なる役割が共存し得るため，ネットワーク上の位置だけでなく設備設計上の役割も検知条件とする．

既報の ICSOnt は，Asset，Interface，Network 等からなるネットワーク構成と，Application Server，HMI，EWS，PLC 等からなる機能構成をオントロジーを用いて一括して扱う [2], [6], [7]．概念体系を表す TBox（Terminological Box）に ICSOnt で定義をしたクラスとプロパティを記述し，TBox に 1 対 1 対応する形で，個別設備の事実を表す ABox（Assertional Box）に対象プラント（＝インスタンスモデル）の資産と関係を記述する．

2.2 侵入検知方式と仕様ベース IDS

NIST SP 800-94 は主要な検知方式としてシグネチャベース，異常ベースおよびステートフルプロトコル解析を挙げる [8]．IPA の「ICS 向け侵入検知製品に関する調査報告書」では，これらに加え，ルールベース（仕様ベース），サンドボックスや量的・質的解析も加味して，ICS 向け製品を整理している [9]．ただし，各項目による排他的な分類がなされるものではない．

Debar ら [10] と Mitchell ら [11] の整理を踏まえると，侵入検知方式は，正常性を定める参照モデル，解析対象，および観測元という異なる観点から位置付けられる．仕様ベース方式は，設計・運用知識から許容動作を明示し，観測された動作がその範囲内にあるかを検査する方式である [12]．

Hadziosmanovic らはプロセス変数の意味と命令を対応付け [13]，Caselli らは産業プロトコルのメッセージ順序からの逸脱を検知した [14]．Hotellier らは状態遷移と運転モードを時相論理で監視し [15]，Amorim ら [16] と Taylor ら [17] は許容通信列や送信者・物理値を形式化した．Gowdanakatte らは利用者，端末，時刻，PLC 状態等を属性とするアクセス制御を提案した [18]．一方，プラントの資産・機能関係に基づいて，異なる観測元から得られる操作，値，状態および時系列指標を共通の正常仕様で検査する方法は十分に検討されていない．

2.3 オントロジーを用いた IDS

OSCIDS は SCADA ネットワーク，プロトコルおよび既知攻撃をオントロジーで表現し，パケットの意味解析結果を推論機構へ接続した [19]．Sartakov は Cyber-Physical System のネットワーク要素，脅威および対策のオントロジーを示した [20]．また，ネットワーク管理分野の Bonsai/KANVAS は，設計構成と観測結果を RDF/OWL で比較する [21]．

これらの研究はオントロジーによる構成・観測情報の表現可能性を示しているが，ICS の機能構成とネットワーク構成の記述に基づき，ネットワークとエンドポイントの観測情報を共通の正常仕様で検査する方法は示していない．

3. 脅威モデリング

3.1 前提と観測境界

本稿では，攻撃者が OT ネットワークへ到達し，標準またはベンダ固有のプロトコルを用いて正規の通信を乗っ取った状況を想定する．攻撃者は未登録端末，侵害された

© 2026 Information Processing Society of Japan

Application Server や EWS，または中間者として活動し得る．一方，ICSOnt に登録された資産・役割・許可関係，正常仕様，観測装置および提案機構は侵害されていないものとする．必要な観測点で通信を取得でき，暗号化等により対象フィールドの意味解析が妨げられないことも前提とする．また，Purdue モデルの Level 0 から 3 までの範囲を対象とする．

提案機構は，攻撃により少なくとも一つの観測可能な性質が変化した場合に限って検知できる．例えば，受動的な盗聴のみでパケットや端末状態が変化しない場合，または攻撃者が全観測点とエンドポイントログを整合するよう同時に改変した場合は対象外である．したがって，以下の攻撃ベクトルは攻撃者の意図そのものではなく，ネットワークまたはエンドポイントに現れる検査可能な違反として定義する．

3.2 攻撃パスと攻撃ベクトル

提案機構の仕様は，Purdue モデルに従う機能階層と対象プラントの脅威モデリングに基づいて定義する．NIST SP 800-82 Rev.3 が示す OT の脅威 [1] をベースに，攻撃を三つの攻撃パスと九つの攻撃ベクトルへ整理した．攻撃パスは，攻撃を連鎖として捉える概念 [22] を ICS に適用した抽象単位である．

表 1 に，A1–A3 で表す攻撃パスと，その下位の A1-1–A3-3 で表す攻撃ベクトルを示す．

A1「設備制御侵害パス」は，上位または監視制御層から PLC へ到達する命令を悪用し，設備の制御状態へ影響する流れである．A1-1 は送信元情報により許可されない制御命令，A1-2 は設定値の改変，A1-3 は PLC プログラムの改変，A1-4 は制御通信の妨害を表す．A2「生産・検品報告侵害パス」は，下位で生じた実績や検品結果が Application Server へ上がる流れを侵害する．A2-1 は実績値の改変，A2-2 は報告の遮断である．A3「OT ネットワーク侵入パス」は，設備制御の前段となる探索，経路介入および未登録端末の出現を表す．A3-1 は短時間の資産・サービス探索，A3-2 は ARP スプーフィングによる通信経路への介入，A3-3 は資産台帳にない端末からの制御プロトコル通信を表す．

攻撃ベクトルと検知仕様の対応は，攻撃名称から直接決めるのではなく，その攻撃によって崩れ得る正常性を介して定める．本稿では正常性を，(i) 送信元情報・対象・操作・ラダープログラムの許可関係，(ii) 異なる観測点に現れる命令・結果・報告値の整合，(iii) 操作と実行時設備状態の適合，(iv) 通信頻度，応答・報告期限および構成競合数の範囲，の四側面に整理する．これらをそれぞれ，正常仕様となる S1 から S4 で検査する．S1 は「機能権限制約」，S2 は「命令・結果の整合性制約」，S3 は「状態付き操作制約」，S4 は「時系列通信制約」である．したがって，同じ S4 で検査する DoS，探索および ARP スプーフィングは攻撃手法が同一なのではなく，いずれも時間窓または観測区間に集約した指標が正常範囲を外れるという共通の正常性を持つ．また，一つの攻撃ベクトルが複数の正常性を崩す場合は複数仕様を適用する．

ATT&CK の識別子は 2026 年 5 月 12 日時点の ICS Matrix に合わせた [3]．この対応は脅威モデル上の対応であり，ATT&CK 全体の検知を意味しない．

A1-3 は，同一の攻撃ベクトルに二つの独立した違反条件を持つ．転送ラダープログラムが未承認であれば，送信元情報が正規 EWS として登録され，PLC が STOP 状態であっても異常である．反対に，ラダープログラムが承認済みでも，RUN 状態での転送が運用仕様に反すれば異常である．本稿では，前者をラダープログラムハッシュを含む機能権限として S1 で，後者を操作直前状態として S3 で検査する．このように，一つの攻撃ベクトルを一つの検知概念へ対応付けながら，必要な複数仕様の論理和で成立させる．

4. 提案する異常検知機構

4.1 全体アーキテクチャ

図 1 に提案機構を示す．入力は，(i) ICSOnt の TBox，(ii) 対象プラントの資産・機能・関係を記述した ABox，(iii) S1 から S4 の正常仕様，(iv) ネットワークおよびエンドポイントの観測データである．

管理者は，運用開始前に資産台帳，機能役割，許可された通信・操作，承認済みラダープログラム，正常な状態遷移および時系列指標の範囲を仕様として記述する．実行時には Protocol Parser が PCAP とエンドポイントログからプロトコルフィールドを抽出し，Semantic Protocol Analyzer が抽出したデータを，送信元，宛先，操作，値，設備状態，時刻および観測点を正規化した RDF インスタンスへ変換する．Detection Module は ICSOnt，仕様および観測グラフを統合し，RDFS/OWL による型推論の後に SHACL-SPARQL 制約を評価する．違反時には，仕様 ID，攻撃ベクトル，根拠観測および入力ファイルを持つ `icso:Alert` インスタンスを出力する．

この構成では，パケットをすべて永続的に RDF ストアへ格納する必要はない．PCAP は監査用の一次データとして別に保持し，RDF には推論に必要な操作イベント，変化点，最新状態および時間窓の集計値を格納する．大量の時系列データは外部ストアへ保持し，RDF インスタンスからその期間と原データを参照する構成も可能である．

4.2 観測情報の意味的突合

異なるプロトコルとデータソースを同じ仕様で扱うため，観測を操作，値，状態，時間窓指標の四種類のデータを，RDF インスタンスとして正規化する．本稿では，送

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1 攻撃ベクトル，観測可能な違反，仕様および ATT&CK 対応
Table 1 Attack vectors, observable violations, specifications, and ATT&CK mappings.

攻撃パス	攻撃ベクトル	主な観測可能な違反	仕様	ATT&CK for ICS
A1	A1-1 不正コマンド送信	送信元に操作許可がない	S1	T1692.001，T0858
	A1-2 制御パラメータ改変	上位の命令値と下位の適用結果が不一致	S2	T0836
	A1-3 (a) PLC プログラム改変	STOP 中に未承認ラダープログラムを転送	S1	T0843，T0889
	A1-3 (b) PLC プログラム改変	RUN 中にラダープログラムを転送	S3	T0843，T0821
	A1-4 制御通信の妨害	通信頻度の上限超過または周期通信の欠落	S4	T0814，T1695.002
A2	A2-1 実績値の改変	PLC 側の実績値と上位の報告値が不一致	S2	T1692.002，T0832
	A2-2 実績報告の遮断	工程完了後の期限内に報告がない	S4	T1691.002，T0815
A3	A3-1 資産探索	宛先 IP・ポート数が上限を超過	S4	T0846.001，T0888
	A3-2 ARP スプーフィング	登録済み IP/MAC 対応と競合	S4	T0830
	A3-3 未登録端末出現	台帳にない端末が制御通信	S4	T0848，T0864

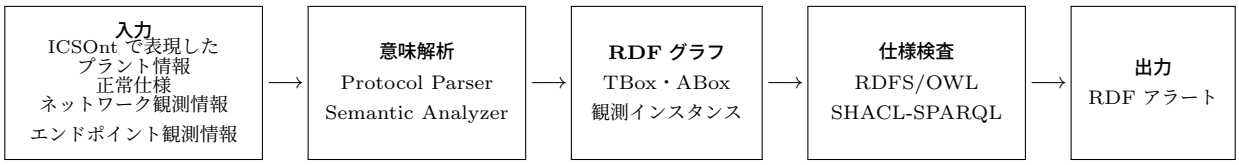


図 1 ICSOnt を用いた異常検知機構のアーキテクチャ
Fig. 1 Architecture of the ICSOnt-based anomaly detection mechanism.

信元資産，IP/MAC アドレス，登録状態および機能役割をまとめて「送信元情報」と呼ぶ．操作観測は送信元情報・対象・操作・値・ラダープログラム識別用ハッシュ，値観測は対象・意味フィールド・値，状態観測は対象設備・状態，時間窓指標は集計区間・指標種別・値を保持し，すべてに観測時刻と観測点を付与する．既存 ICSOnt の資産・機能クラスを再利用するため，追加プロパティはこれらの観測と相関関係に限定される．

命令と結果は `ControlTransaction` を介して関連付ける．Parser は要求・応答 ID，通信方向，対象設備，意味フィールドおよび時間窓から候補を生成し，周期通信では命令後の許容時間内で最初に安定した値を結果とする．対応を一意に決定できない場合は確定違反とせず，データ品質アラートとして扱う．

4.3 四つの正常仕様と攻撃ベクトルへの対応

提案機構の検知対象は攻撃パケットの構文そのものではなく，3.2 節で整理した四側面の正常性からの逸脱である．表 2 は，攻撃ベクトルの成立によって崩れる正常性を先に定め，それを直接検査できる S1 から S4 を対応付けたものである．

仕様ベース検知の利点は，攻撃データの事前学習を必要とせず，どの運用仕様に反したかを検知根拠として示せる点にある．さらに ICSOnt 上で具体的な IP アドレスやタグ名と，Application Server，EWS，PLC といった機能概念を分離することで，個別設備ごとにクエリを複製するのではなく，同じ Shape を同種の機能を持つ複数資産へ適用できる．設備追加や権限変更の際は，検知コードではなく ABox または仕様インスタンスを更新すればよい．

また，各観測を共通語彙へ正規化するため，ネットワーク上の命令，エンドポイントの設備状態，異なるプロトコルに現れる結果値を，同一の資産と操作に関する事実として関連付けられる．検知結果に仕様 ID，関係する資産および根拠観測を残すことで，判定の説明と事後追跡も可能になる．ただし，検知範囲は記述した仕様と観測可能な事実に制約されるため，資産台帳と運用仕様の継続的な更新が前提となる．

表 2 四つの仕様が表す正常性と対応する攻撃ベクトル
Table 2 Normal properties represented by the four specifications and corresponding attack vectors.

仕様	各仕様が表す正常性	対応する攻撃ベクトル
S1	登録済みの送信元情報に許可された操作・ラダープログラムが対象へ適用される	A1-1，A1-3
S2	上位の命令値，下位の適用結果および報告値が整合する	A1-2，A2-1
S3	操作が，その操作を許可された設備状態で実行される	A1-3
S4	通信頻度，報告間隔および構成競合数が所定の範囲内にある	A1-4，A2-2，A3-1–3

S1 は，送信元情報，対象，操作およびラダープログラムを許可台帳と照合するホワイトリスト型の検査である．S2 は，異なる機能階層や観測点に現れる同じ意味の値を突合し，データプロパティ間の不一致を検査する．S3 は，操作直前の設備状態を許可状態と照合し，意図しない状態で実行された操作を検査する．S4 は，通信頻度，欠落時間，宛先数および構成競合数を事前に定めた範囲と比較する，統計的な外れ値検知に近い検査である．

これらは検知方式の便宜的な分類ではない．各攻撃ベクトルによって表 2 の正常性が崩れるため，対応する仕様を適用する．A1-3 のように複数の正常性が崩れ得る場合は，

© 2026 Information Processing Society of Japan

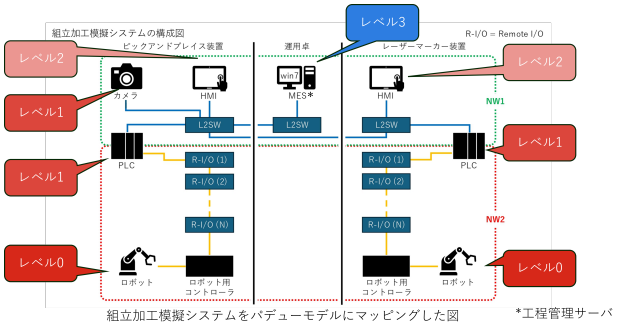


図 2 CSSC の FA 模擬プラントのネットワーク構成
Fig. 2 Network topology of the FA testbed in CSSC.

未承認ラダープログラムを S1，RUN 中の転送を S3 で検査し，どちらかの違反を同一の攻撃ベクトルへ関連付ける．

以上の対応の妥当性は，二段階で確認する．第一に，脅威モデルから各ベクトルで崩れる正常性と必要な観測事実を導出し，表 2 の対応を定める．第二に，6 章の正常試行が対応仕様を満たし，模擬攻撃試行が想定した仕様違反を生じることを実装上で確認する．後者は，定義した正常性が PCAP およびエンドポイントログから観測・検査できることの確認であり，当該仕様が未知の実装を含むすべての攻撃を必要十分に検知することの証明ではない．

4.4 SHACL および SPARQL による仕様記述

正常仕様は SHACL の `NodeShape` として記述し，複数インスタンスの比較，否定条件および時系列探索を `sh:sparql` の SELECT クエリで実装する．OWL/RDFS の推論後に各仕様の SPARQL 制約を実行し，制約に違反する観測インスタンスを違反フォーカスノードとする．

実行可能な SPARQL SELECT クエリと，それを埋め込んだ SHACL Shape の完全な記述は付録 A.3 と付録 A.4 に示す．各 Shape が生成する `sh:ValidationResult` を，仕様 ID，攻撃ベクトル，根拠観測および検知時刻を持つ `icso:Alert` へ変換する．複数仕様が同じ操作に対して発火した場合は，対象，操作および時間窓に基づいて一つのインシデント候補へ集約する．

5. 実装と対象環境

5.1 FA 模擬プラント

提案機構を，技術研究組合制御システムセキュリティセンター（CSSC）が所有する FA 模擬プラントへ適用した．対象は，ピックアンドプレイス装置とレーザーマーカ装置からなる組立工程であり，2 台の PLC，2 台の HMI，MES/OPC 機能を持つ Application Server，EWS，Remote I/O およびロボットから構成される．図 2 に EtherNet/IP 側の主要構成を示す．

EtherNet/IP ネットワーク上の主要資産は，レーザーマーカ側 PLC，ピックアンドプレイス側 PLC，各 PLC に対応する HMI，Application Server および EWS である．PLC より下位の Remote I/O 等は EtherCAT で接続されるが，本稿の検知評価は EtherNet/IP 上の通信（＝ネットワークの観測情報）および OPC データロガーのタグ値（＝エンドポイントの観測情報）を対象とした 2 点観測を行う．

上位から PLC への設定は，主として 44818/TCP 上の CIP Explicit Messaging として観測される [23]．例えば，目標生産数設定，レーザ照射時間設定および設定確定に相当するタグへの Write Tag である．PLC 間では 2222/UDP 上の CIP I/O が周期的に流れ，状態，目標生産数，レーザ照射時間およびパレット情報を含む．Application Server のデータロガーは，指令値，設備状態および生産履歴に相当するタグ値を記録する．EWS から PLC へのプログラム転送試行では，ネットワーク上の HTTP 転送と PLC 状態を観測した．

5.2 ICSOnt による対象設備の記述

対象設備の物理資産を，接続ネットワークおよび Purdue 上の機能へ関連付け，実行可能な操作を，プラント情報を記述する RDF へ別インスタンスとして記述した．これにより，同じタグ書込みでも HMI の運転操作と Application Server の設定操作へ異なる S1 を適用できる．

正常仕様はプラント記述と分離した `specification.ttl` へ格納し，同一 Shape の資産，許可関係，正常値，許可状態および閾値を設備ごとに変更可能とした．プログラム転送は，送信元情報，対象，操作，有効期間およびラダープログラム識別用 SHA-256 を持つ Authorization インスタンスで許可する．ハッシュ対象は再構成した転送ペイロードであり，正規化した制御ロジックそのものではない．

5.3 データ取得と同期

PCAP と OPC タグログは，共通イベントを同期点として相対時刻を付与した．取得条件と同期方法の詳細は付録 A.1 に示す．

5.4 検知機構の入出力と処理概要

提案機構は，対象プラントの資産と関係を記述したプラント RDF，正常性の制約を記述した仕様 RDF，ネットワークの観測情報，およびエンドポイントの観測情報を入力とする．本稿の評価におけるネットワーク観測情報は OPC・PLC 間の L2 スイッチをリピーターハブにすることで取得した PCAP ファイルであり，エンドポイントの観測情報は Application Server 上の OPC データロガーから取得したタグデータのログとなる CSV ファイルである．単一の観測源だけで判定できる仕様では，PCAP ファイルまたは CSV ファイルの一方を入力する．

プロトタイプは Python で実装した．TShark によって PCAP から通信主体，対象，操作および値を抽出し，CSV

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 3　攻撃ベクトルごとの正常通信，模擬攻撃，適用仕様および検知成否

Table 3　Normal traffic, attack trials, applied specifications, and detection outcomes.

ベクトル	正常通信	模擬攻撃	仕様	結果
A1-1	HMI から PLC への STOP/RUN	Application Server から PLC への STOP/RUN	S1	成功
A1-2	目標生産数 250 の命令と結果	命令値だけを 250 から 240 へオフライン改変	S2	成功
A1-3 (a)	STOP 中の承認済み Program Download	STOP 中の未承認ラダープログラムの転送	S1	成功
A1-3 (b)	STOP 中の承認済み Program Download	RUN 中の承認済みラダープログラムの転送	S3	成功
A1-4	通常運転中の CIP I/O	2222/UDP flooding	S4	成功
A2-1	正常な生産実績更新	実績タグへ値 63 を反復書込み	S2	成功
A2-2	正常な生産実績報告	EtherNet/IP ケーブル切断	S4	成功
A3-1	低頻度の接続確認	Nmap による探索	S4	成功
A3-2	登録済み IP/MAC による通常運転	ARP spoofing	S4	成功
A3-3	登録済み Application Server の CIP 通信	未登録端末からの CIP Read Tag	S4	成功

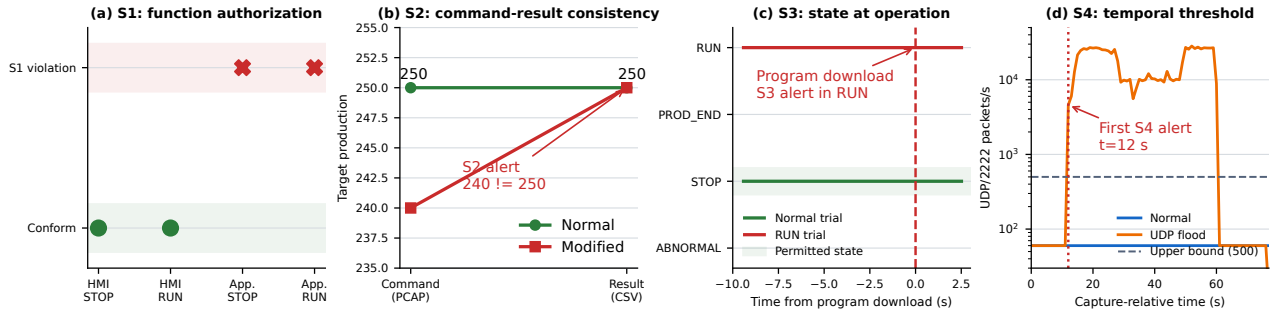


図 3　S1–S4 における代表的な仕様違反の観測例

Fig. 3　Representative observed violations for S1–S4.

のタグ値とともに RDFLib で観測 RDF へ変換する．この観測 RDF をプラント RDF および仕様 RDF と統合し，PySHACL で S1–S4 への適合を検査する．出力はアラート RDF であり，違反した仕様，対応する攻撃ベクトル，根拠観測，検知時刻および匿名化試行 ID を記録する．CLI による実行例は付録 A.5 に示す．

6.　評価

6.1　評価環境

評価には，CSSC の FA 模擬プラントで取得した PCAP と同時刻のデータロガー CSV を用いる．これらを，プラントの構成情報を記述した RDF および仕様を記述した RDF とともに 5.4 節の検知機構へ入力する．

検知および計算時間の測定に用いる計算機は，Intel Core Ultra 7 258V（2.2 GHz），16 GB RAM を搭載する．ソフトウェア環境は WSL2（Linux 6.6.87.2），Python 3.12.3，RDFLib 7.1.4 および PySHACL 0.30.1 である．

6.2　評価方法

一つの正常操作または模擬攻撃を 1 試行とし，九つの攻撃ベクトルについて正常 10 試行，攻撃 13 試行の計 23 試行を対象とする．正常試行はアラートの有無により TN または FP，攻撃試行は割当済みの仕様 ID と攻撃ベクトルを持つアラートの有無により TP または FN に分類する．これにより，各模擬攻撃に対応する仕様が期待どおり発火するか，および対応する正常通信を誤検知しないかを評価する．

S4 の閾値には，1 秒間の対象 UDP パケット数 500，PLC 間通信空白 1.0 秒，10 秒間の SYN 宛先 IP・ポート組数 100 を用い，IP/MAC 競合数と未登録端末からのタグ読出数の上限を 0 とする．いずれも本データ集合用の固定値である．Program Download では，同じラダーでも転送ペイロードの SHA-256 が一致しないため，各正常試行のハッシュを承認済みとし，RUN 中転送は S3，未承認ラダープログラムは S1 で評価する．

6.3　模擬攻撃

九つの攻撃ベクトルに対する正常通信，模擬攻撃，適用仕様および検知成否を表 3 に示す．「成功」は，対応する正常試行でアラートが発生せず，攻撃試行で期待した仕様が発火したことを表す．各試行の実施条件は付録 A.2 に示す．

6.4　検知性能

23 試行の混同行列は TP=13，FN=0，TN=10，FP=0 であり，正常な通信に対しては偽陽性にならず，模擬攻撃には真陽性になった．表 3 の通り，A1-3 の二つの攻撃試行を含むすべてのベクトルで期待した仕様違反を検出した．ただし，固定仕様と固定データによる適合試験であり，未知の攻撃への一般化性能を意味しない．

図 3 に，四つの仕様から代表試行を一つずつ選んだ検知

© 2026 Information Processing Society of Japan

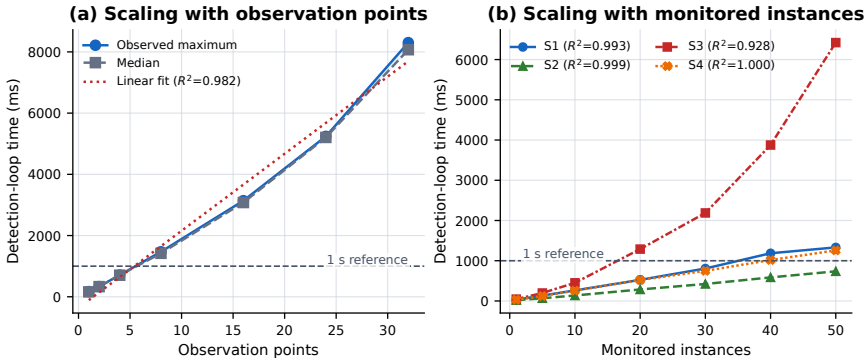


図 4 観測点数および観測対象数に対する検知ループ実行時間

Fig. 4 Detection-loop execution time against observation points and monitored instances.

根拠を示す．攻撃ベクトルごとに個別の時系列図を作るのではなく，提案機構の抽象単位である S1–S4 ごとに示すことで，異種の攻撃が四つの仕様違反へ集約されることを可視化した．

S1 では，HMI による STOP/RUN が許可される一方，Application Server による同命令を違反とし，未承認ハッシュのプログラム転送も検知した．S2 では，正常試行の命令値と結果値がともに 250 である一方，改変試行の命令値 240 と結果値 250 の不一致を検知した．S3 では，Program Download 時刻を 0 秒とし，正常試行の直前状態 STOP と異常試行の RUN を区別した．S4 では，正常時の 2222/UDP が約 60 packets/s で推移する一方，flooding 試行ではキャプチャ開始 12 秒後の時間窓で上限 500 packets/s を初めて超過した．

S4 は，flooding で最大 28,299 packets/s，切断で 45.887869 秒の通信空白，探索で 10 秒間に最大 5,232 組の SYN 宛先を観測した．ARP 試行では IP/MAC 競合，未登録端末試行では 1 件のタグ読出を根拠とした．これらは `alerts.ttl` から追跡できる．

6.5 観測点と観測対象増加時の計算量

大規模なプラントへの適用時の増加傾向を調べるため，検知までの実行時間のスケーラビリティを評価する．Hotellier らの時相論理モニタに対する評価方法 [15] を参考に，観測点数 $P = 1, 2, 4, 8, 16, 24, 32$ と，1 観測点当たりの制御機器数 $M = 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50$ を変化させた．合成 RDF を 5 回検証し，PySHACL による SHACL-SPARQL 検証時間の中央値と観測最大値を求めた．

図 4(a) では，観測最大値が 1 点の 169.8 ms から 32 点の 8,303.3 ms へ増加した．線形回帰の R^2 は 0.982 であり，観測点数に対しておおむね線形に増加した．図 4(b) でも，S1，S2，S4 の R^2 はそれぞれ 0.993，0.999，1.000 であり，50 対象での中央値は 1,331.5，737.0，1,257.3 ms となった．これらの仕様は対象ごとの局所的な許可関係，値の対応，または集計値を検査するため，対象数にほぼ比例したと考えられる．

一方，S3 は 50 対象で 6,421.5 ms となり，線形回帰の R^2 は 0.928 に低下した．両対数回帰では実行時間がおおよそ $M^{1.26}$ に比例し，本測定範囲では非線形の増加を示した．S3 は各操作に対して直前の状態候補を探索し，より新しい状態が存在しないことも否定条件で検査する．そのため，対象数と状態履歴数の両方が増えると RDF 結合の候補が増加する．これは 2^M の指数関数的増加を意味するものではなく，未索引の素朴な評価では候補対の組合せが二次的に増え得ることが主因と考えられる．

6.6 考察と適用範囲

送信元情報，複数観測源の値，操作直前状態および時系列統計を四つの仕様へ統合できた．特に A1-3 では，正規 EWS による RUN 中転送と STOP 中の未承認転送を，S3 と S1 の論理和として同じ攻撃ベクトルへ関連付けた．対応付けた 17 件の ATT&CK 技術・サブ技術のうち，取得試行が手法を具体化した 10 件（58.8%）で仕様違反を検出した．残る 7 件は脅威モデル上の対応に留まるため，この比率は ICS Matrix 全体のカバレッジではなく，対応付けた技術に対する本データ集合の実装カバレッジである．

7. まとめと今後の課題

本稿では，ネットワーク構成と Purdue モデルに基づく機能構成を統合する ICSOnt を用い，複数観測点の通信，操作，値，状態および時系列指標を正常仕様と照合する異常検知機構を提案した．NIST SP 800-82 Rev.3 と MITRE ATT&CK for ICS を参照して脅威を三つの攻撃パスと九つの攻撃ベクトルへ整理し，それらを S1 機能権限，S2 命令・結果整合性，S3 状態付き操作，S4 時系列通信の四つの仕様へ対応付けた．仕様を SHACL-SPARQL として実装し，違反した仕様と根拠観測を RDF アラートとして出力した．

© 2026 Information Processing Society of Japan

固定評価データ 23 試行では正常 10 試行と攻撃 13 試行を期待どおり分類し，異なる攻撃観測を設備構成に基づく少数の仕様へ集約できた．スケーリング評価では S1，S2，S4 が対象数に対してほぼ線形に増加した一方，状態履歴の結合と否定条件を含む S3 は非線形の増加を示した．

今後の課題として，第一に，単一模擬プラントの少数試行に基づく結果であるため，長期の正常通信と本評価に含まれない攻撃を用いた独立評価が残る．特に A1-1 は仮想ポリシー，A1-2 はオフライン改変，A2-1 と A2-2 は代替試行であり，未知攻撃への一般化性は未評価である．第二に，検知可能性は観測可能性に依存するため，観測点の欠落，暗号化，全観測源の同時改変および受動的行為を含む条件での適用範囲を明らかにする必要がある．第三に，同一ラダープログラムでも転送ペイロードのハッシュが一致しなかったため，ラダープログラムを比較可能にする正規化方法が必要である．第四に，観測点の増加に対する処理時間を抑えるため，状態履歴の索引化と SHACL 検証の差分実行が課題である．

参考文献

[1] K. Stouffer et al., “Guide to Operational Technology (OT) Security,” NIST Special Publication 800-82 Rev. 3, Sep. 2023, DOI: 10.6028/NIST.SP.800-82r3.

[2] 水谷駿斗，近藤賢郎，石原真太郎，前田一平，金野勇樹，田中里咲，奥村剛，南弘征，「工場における産業用制御システム向けオントロジー ICSOnt による異常検知手法の一検討」，信学技報，vol. 125，no. 405，pp. 16–23，2026.

[3] MITRE, “MITRE ATT&CK for ICS Matrix,” https://attack.mitre.org/matrices/ics/ （閲覧日：2026 年 8 月 18 日）.

[4] H. Knublauch and D. Kontokostas, “Shapes Constraint Language (SHACL),” W3C Recommendation, July 2017, https://www.w3.org/TR/shacl/.

[5] S. Harris and A. Seaborne, “SPARQL 1.1 Query Language,” W3C Recommendation, Mar. 2013, https://www.w3.org/TR/sparql11-query/.

[6] R. Cyganiak, D. Wood, and M. Lanthaler, “RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax,” W3C Recommendation, Feb. 2014, https://www.w3.org/TR/rdf11-concepts/.

[7] W3C OWL Working Group, “OWL 2 Web Ontology Language Document Overview (Second Edition),” W3C Recommendation, Dec. 2012, https://www.w3.org/TR/owl2-overview/.

[8] K. Scarfone and P. Mell, “Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS),” NIST Special Publication 800-94, Feb. 2007, DOI: 10.6028/NIST.SP.800-94.

[9] 独立行政法人情報処理推進機構，「産業用制御システム向け侵入検知製品の実装技術の調査 調査報告書」，2022，https://www.ipa.go.jp/security/controlsystem/icsidsreport.html （閲覧日：2026 年 8 月 20 日）.

[10] H. Debar, M. Dacier, and A. Wespi, “Towards a Taxonomy of Intrusion-Detection Systems,” Computer Networks, vol. 31, no. 8, pp. 805–822, 1999, DOI: 10.1016/S1389-1286(98)00017-6.

[11] R. Mitchell and I.-R. Chen, “A Survey of Intrusion Detection Techniques for Cyber-Physical Systems,” ACM Computing Surveys, vol. 46, no. 4, Article 55, pp. 1–29, 2014, DOI: 10.1145/2542049.

[12] R. Sekar, A. Gupta, J. Frullo, T. Shanbhag, A. Tiwari, H. Yang, and S. Zhou, “Specification-based Anomaly Detection: A New Approach for Detecting Network Intrusions,” Proc. 9th ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS), pp. 265–274, 2002, DOI: 10.1145/586110.586146.

[13] D. Hadžiosmanović, R. Sommer, E. Zambon, and P. H. Hartel, “Through the Eye of the PLC: Semantic Security Monitoring for Industrial Processes,” Proc. 30th Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC), pp. 126–135, 2014, DOI: 10.1145/2664243.2664277.

[14] M. Caselli, E. Zambon, and F. Kargl, “Sequence-aware Intrusion Detection in Industrial Control Systems,” Proc. 1st ACM Workshop on Cyber-Physical System Security (CPSS), pp. 13–24, 2015, DOI: 10.1145/2732198.2732200.

[15] E. Hotellier, N. Boukhobza, F. Sicard, J. Francq, and S. Mocanu, “Behavior-Based Intrusion Detection Approach Deployed on a Naval Testbed,” Proc. IEEE 29th International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), pp. 1–8, 2024, DOI: 10.1109/ETFA61755.2024.10710831.

[16] A. Amorim, T. Kann, M. Taylor, and L. Joneckis, “Towards Provable Security in Industrial Control Systems via Dynamic Protocol Attestation,” arXiv:2412.14467, 2024.

[17] M. Taylor, A. Amorim, and L. Joneckis, “Securing Modbus-Based Industrial Control Systems with Refined Multiparty Session Types,” Proc. ACSAC Workshops, pp. 99–109, 2025, DOI: 10.1109/ACSACW69556.2025.00016.

[18] S. Gowdanakatte, M. Abdelgawad, and I. Ray, “Security Hardening of Industrial Control Systems through Attribute Based Access Control,” Proc. 9th Annual Industrial Control System Security Workshop (ICSS), 2023, https://www.acsac.org/2023/workshops/icss/shwetha-gowdanakatte-paper.pdf.

[19] A. Al Balushi, K. McLaughlin, and S. Sezer, “OSCIDS: An Ontology based SCADA Intrusion Detection Framework,” Proc. 13th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications, vol. 4: SECRYPT, pp. 327–335, 2016, DOI: 10.5220/0005969803270335.

[20] V. A. Sartakov, “Ontological Representation of Networks for IDS in Cyber-Physical Systems,” Analysis of Images, Social Networks and Texts, CCIS 542, pp. 421–430, 2015, DOI: 10.1007/978-3-319-26123-2_40.

[21] K. Mori, K. Kuchii, T. Kondo, and F. Teraoka, “A Network Management Method Using Network Ontology Bonsai and Network Information Sharing Framework KANVAS,” IEICE Transactions on Communications, vol. E109-B, no. 2, pp. 107–126, 2026, DOI: 10.23919/transcom.2024IAI0001.

[22] 松井祐輔,「Active Directory における Attack Path（攻撃パス）」, NEC セキュリティブログ, 2023 年 11 月 17 日, https://jpn.nec.com/cybersecurity/blog/231117/index.html （閲覧日：2026 年 8 月 21 日）.

[23] ODVA, “EtherNet/IP Technology Overview,” https://www.odva.org/technology-standards/key-technologies/ethernet-ip/ （閲覧日：2026 年 8 月 18 日）.

© 2026 Information Processing Society of Japan

研究倫理・安全性に関する記載

模擬攻撃は所有者の許可を得た CSSC の隔離済み FA 模擬プラントで実施し，稼働中の設備や公衆網を対象としていない．攻撃実装ではなく検知に必要な観測特徴と仕様違反を記載し，原 PCAP とログは変更せず，前処理・評価データを分離して管理した．また，対象設備の安全管理および共同研究上の守秘義務に配慮し，設備固有の IP/MAC アドレスとベンダ固有のタグ識別子は開示せず，機能役割とデータの意味によって記載する．

また，MITRE ATT&CK および ATT&CK は The MITRE Corporation の登録商標である．EtherNet/IP および CIP は ODVA, Inc. の商標であり, EtherCAT は Beckhoff Automation GmbH の登録商標である．その他，本文中の会社名・製品名等は，各社の商標または登録商標である．

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A.1　データ取得と同期方法

PCAP と OPC タグを同時取得し，レーザ照射時間設定の成功応答を同期点 $t = 0$ とした．同期点より前を除いた PCAP と相対時刻列を付与した CSV を生成した．タグ取得周期は 4 月分が 0.1 秒，8 月分が 1 秒であり，後者に対する S3 の時間分解能は 1 秒となる．要求・応答はフレーム時刻，5-tuples，CIP セッションおよび要求情報，PCAP と CSV は対象タグと相対時刻で対応付けた．

A.2　模擬攻撃の実施条件

A1-1 不正コマンド送信．　正常通信では許可された HMI から PLC へ STOP/RUN 命令を送った．模擬攻撃では Application Server から同じ命令を送り，STOP/RUN を許可しない送信元情報を設定した仮想のポリシーの下で S1 を検査した．

A1-2 制御パラメータ改変．　正常通信では目標生産数 250 の命令と適用結果 250 を用いた．模擬攻撃では PCAP 内の命令値だけを 240 へオフライン改変し，データロガーの結果値 250 との不一致を S2 で検査した．

A1-3 PLC プログラム・制御ロジック改変．　正常通信では，正規 EWS から STOP 状態の PLC へ承認済みプログラムをダウンロードした．模擬攻撃は二つに分け，RUN 中の承認済み転送を S3，STOP 中の未承認ラダープログラムを S1 で検査した．

A1-4 制御通信の妨害．　正常通信では通常運転時の PLC 間 CIP I/O を用いた．模擬攻撃では対象 PLC へ大量の UDP パケットを送り，1 秒間のパケット数を S4 で検査した．物理的な DoS 成立ではなく通信量仕様への違反を評価する．

A2-1 実績値の改変．　正常通信では PLC の生産実績が更新・報告される試行を用いた．模擬攻撃では未登録端末から実績値 63 を反復書込みし，データロガーの結果値 1 との不一致を S2 で検査した．これは報告経路上の MITM ではなく，実績タグへの直接書込みである．

A2-2 実績報告の遮断．　正常通信では生産実績の更新・報告を用いた．模擬攻撃ではネットワークケーブルを切断し，PLC 間通信の長時間欠落を選択的な報告遮断の代替として S4 で検査した．

A3-1 資産探索．　正常通信では登録済み端末から低頻度で接続確認した．模擬攻撃では未登録端末から多数の IP アドレスと TCP ポートへ SYN を送り，10 秒間の異なる宛先組数を S4 で検査した．

A3-2 ARP スプーフィング．　正常通信では登録済み IP/-MAC 対応を維持した．模擬攻撃では Application Server の IP アドレスへ未登録 MAC アドレスを広告し，対応の競合を S4 で検査した．

A3-3 未登録端末出現．　正常通信では登録済み Application Server から PLC へタグ通信した．模擬攻撃では未登録端末からタグ読出要求を送り，資産台帳にない送信元情報による要求数を S4 で検査した．

A.3　S1–S4 の SPARQL アルゴリズム

本文 4.4 節で要約した四つの仕様について，実行する SELECT クエリを以下に示す．各クエリが返す`?this` が違反フォーカスノードとなる．

Algorithm 1: S1 機能権限制約

```
SELECT ?this ?action WHERE {
  ?this a icso:OperationObservation ;
    icso:source ?src ; icso:target ?dst ;
    icso:action ?action .
  ?src icso:realizesRole ?role .
  OPTIONAL { ?this icso:artifactHash ?hash . }
  FILTER NOT EXISTS {
    ?p a icso:Authorization ;
      icso:permittedRole ?role ;
      icso:permittedTarget ?dst ;
      icso:permittedAction ?action .
    FILTER (!BOUND(?hash) || EXISTS {
      ?p icso:permittedArtifactHash ?hash })
  }
}
```

Algorithm 2: S2 命令・結果の整合性制約

```
SELECT ?this ?commandValue WHERE {
  ?this icso:hasCommand ?command ;
    icso:maxDelay ?delta ; icso:tolerance ?epsilon .
  ?command icso:normalizedValue ?commandValue ;
    icso:observedAt ?tc .
  OPTIONAL {
    ?this icso:hasResult ?result .
    ?result icso:normalizedValue ?resultValue ;
      icso:observedAt ?tr .
  }
  FILTER (!BOUND(?result) ||
    ABS(?resultValue - ?commandValue) > ?epsilon ||
    (?tr - ?tc) > ?delta)
}
```

Algorithm 3: S3 状態付き操作制約

```
SELECT ?this ?observedState WHERE {
  ?this icso:target ?asset ; icso:action ?action ;
    icso:observedAt ?to .
  ?rule a icso:StateConstraint ;
    icso:constrainedAction ?action .
  ?s a icso:StateObservation ; icso:subject ?asset ;
    icso:state ?observedState ; icso:observedAt ?ts .
  FILTER (?ts <= ?to)
  FILTER NOT EXISTS {
    ?newer a icso:StateObservation ;
      icso:subject ?asset ; icso:observedAt ?tn .
    FILTER (?ts < ?tn && ?tn <= ?to)
  }
  FILTER NOT EXISTS {
    ?rule icso:permittedState ?observedState }
}
```

Algorithm 4: S4 時系列通信制約

```
SELECT ?this ?value WHERE {
  ?this icso:metric ?metric ; icso:value ?value .
  ?rule a icso:MetricConstraint ;
    icso:constrainedMetric ?metric .
  OPTIONAL { ?rule icso:lowerBound ?lower . }
  OPTIONAL { ?rule icso:upperBound ?upper . }
  FILTER ((BOUND(?lower) && ?value < ?lower) ||
          (BOUND(?upper) && ?value > ?upper))
}
```

A.4　S1–S4 の SHACL 記述例

本付録は，付録 A.3 の SELECT クエリを SHACL Shape へ埋め込む最小構造を示す．実験用 `specification.ttl` では，これらに仕様 ID，攻撃ベクトル，対象設備および閾

© 2026 Information Processing Society of Japan

値インスタンスを追加した．

```
@prefix icso: <https://example.org/icsont#> .
@prefix sh:   <http://www.w3.org/ns/shacl#> .

icso:S1Shape a sh:NodeShape ;
  sh:targetClass icso:OperationObservation ;
  icso:specificationId "S1" ;
  sh:sparql [
    sh:message "No matching functional authorization" ;
    sh:select """
      SELECT ?this ?action WHERE {
        ?this icso:source ?src ; icso:target ?dst ;
              icso:action ?action .
        ?src icso:realizesRole ?role .
        OPTIONAL { ?this icso:artifactHash ?hash . }
        FILTER NOT EXISTS {
          ?p a icso:Authorization ;
             icso:permittedRole ?role ;
             icso:permittedTarget ?dst ;
             icso:permittedAction ?action .
          FILTER (!BOUND(?hash) || EXISTS {
            ?p icso:permittedArtifactHash ?hash
          })
        }
      }
    """
  ] .

icso:S2Shape a sh:NodeShape ;
  sh:targetClass icso:ControlTransaction ;
  icso:specificationId "S2" ;
  sh:sparql [
    sh:message "Command and result are inconsistent" ;
    sh:select """
      SELECT ?this ?commandValue WHERE {
        ?this icso:hasCommand ?command ;
              icso:maxDelay ?delta ;
              icso:tolerance ?epsilon .
        ?command icso:normalizedValue ?commandValue ;
                 icso:observedAt ?tc .
        OPTIONAL {
          ?this icso:hasResult ?result .
          ?result icso:normalizedValue ?resultValue ;
                  icso:observedAt ?tr .
        }
        FILTER (!BOUND(?result) ||
          ABS(?resultValue - ?commandValue) > ?epsilon ||
          (?tr - ?tc) > ?delta)
      }
    """
  ] .

icso:S3Shape a sh:NodeShape ;
  sh:targetClass icso:OperationObservation ;
  icso:specificationId "S3" ;
  sh:sparql [
    sh:message "Operation is not permitted in the latest
     state" ;
    sh:select """
      SELECT ?this ?observedState WHERE {
        ?this icso:target ?asset ; icso:action ?action ;
              icso:observedAt ?to .
        ?rule a icso:StateConstraint ;
              icso:constrainedAction ?action .
        ?s a icso:StateObservation ;
           icso:subject ?asset ; icso:state ?
     observedState ;
           icso:observedAt ?ts .
        FILTER (?ts <= ?to)
        FILTER NOT EXISTS {
          ?newer a icso:StateObservation ;
             icso:subject ?asset ; icso:observedAt ?tn .
          FILTER (?ts < ?tn && ?tn <= ?to)
        }
        FILTER NOT EXISTS {
          ?rule icso:permittedState ?observedState
        }
      }
    """
  ] .

icso:S4Shape a sh:NodeShape ;
  sh:targetClass icso:TemporalMetricObservation ;
  icso:specificationId "S4" ;
  sh:sparql [
    sh:message "Temporal metric is outside its permitted
     range" ;
    sh:select """
      SELECT ?this ?value WHERE {
        ?this icso:metric ?metric ; icso:value ?value .
        ?rule a icso:MetricConstraint ;
              icso:constrainedMetric ?metric .
        OPTIONAL { ?rule icso:lowerBound ?lower . }
        OPTIONAL { ?rule icso:upperBound ?upper . }
        FILTER ((BOUND(?lower) && ?value < ?lower) ||
                (BOUND(?upper) && ?value > ?upper))
      }
    """
  ] .
```

A.5 検知プロトタイプの実行例

5.4 節で述べた検知プロトタイプは，次の形式で実行する．

```
python3 ics_detect.py \
  --plant plant.ttl \
  --spec specification.ttl \
  --pcap trial.pcapng \
  --csv trial.csv \
  --out alerts.ttl
```

入力 PCAP と CSV は変更せず，解析時に観測 RDF を生成する．単一の観測源で成立する仕様では，`--pcap` または`--csv` の一方を省略できる．

© 2026 Information Processing Society of Japan